# Moderne Self-Hosted Infrastruktur

## Technisches Infrastrukturprojekt

Proxmox • Docker • Cloudflare • Reverse Proxy • Monitoring

**Omid Shah Amir Sayed**

**2026**

PROXMOX docker Linux NGINX

## Projektübersicht

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine sichere selbst gehostete Infrastruktur auf Basis moderner Virtualisierungs, Container und Cloud Technologien aufgebaut.

Die Umgebung basiert auf Proxmox VE, Ubuntu Server, Docker, nginx Reverse Proxy sowie Cloudflare Tunnel zur sicheren externen Bereitstellung eigener Dienste.

### Implementierte Infrastruktur-Dienste

- Nextcloud Private Cloud
- Heimdall Dashboard
- Netdata Monitoring
- Portainer Docker-Verwaltung
- Cloudflare Tunnel & Zero Trust Access

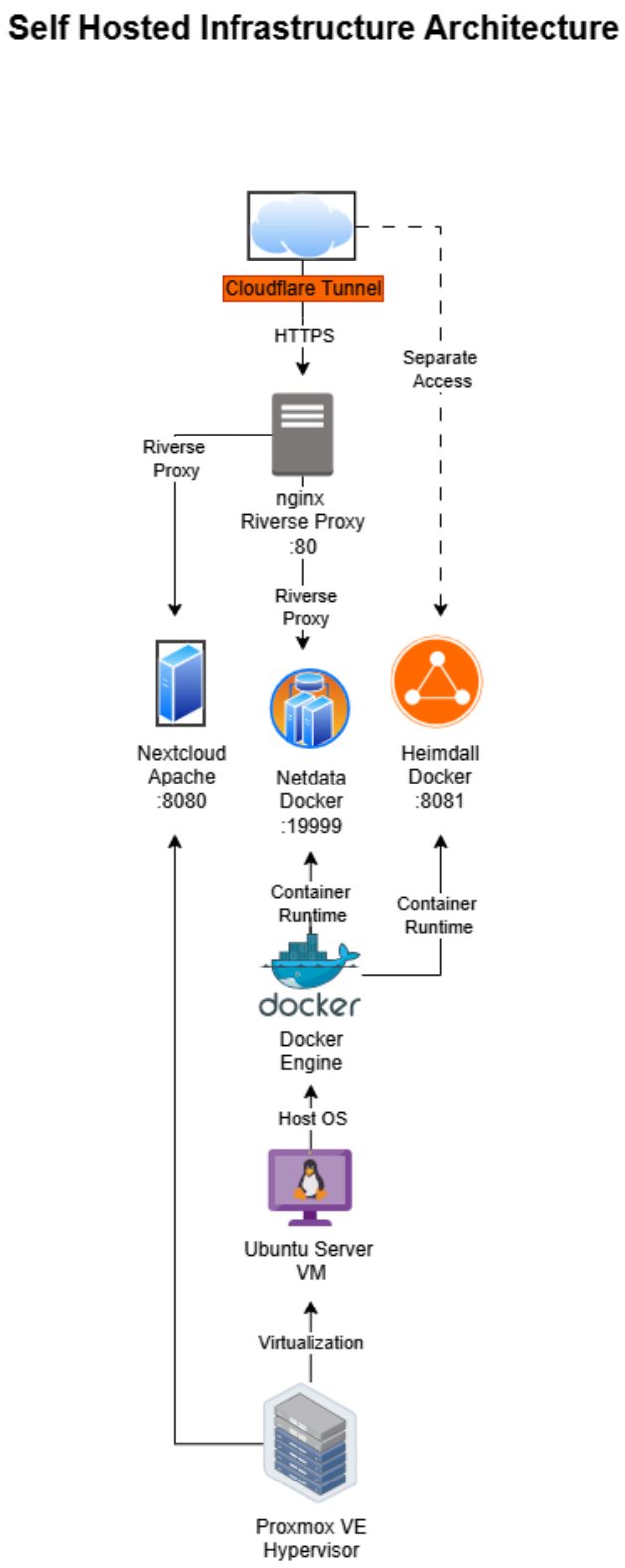
### Praktische Fähigkeiten

- Linux Administration
- Docker & Containerisierung
- Reverse Proxy Konfiguration
- Netzwerk- & DNS-Management
- Monitoring & Infrastrukturbetrieb
- Troubleshooting & Fehleranalyse

**Proxmox VE • Ubuntu Server • Docker • nginx Reverse Proxy • Cloudflare • Nextcloud • Portainer • Netdata**

# Infrastrukturarchitektur

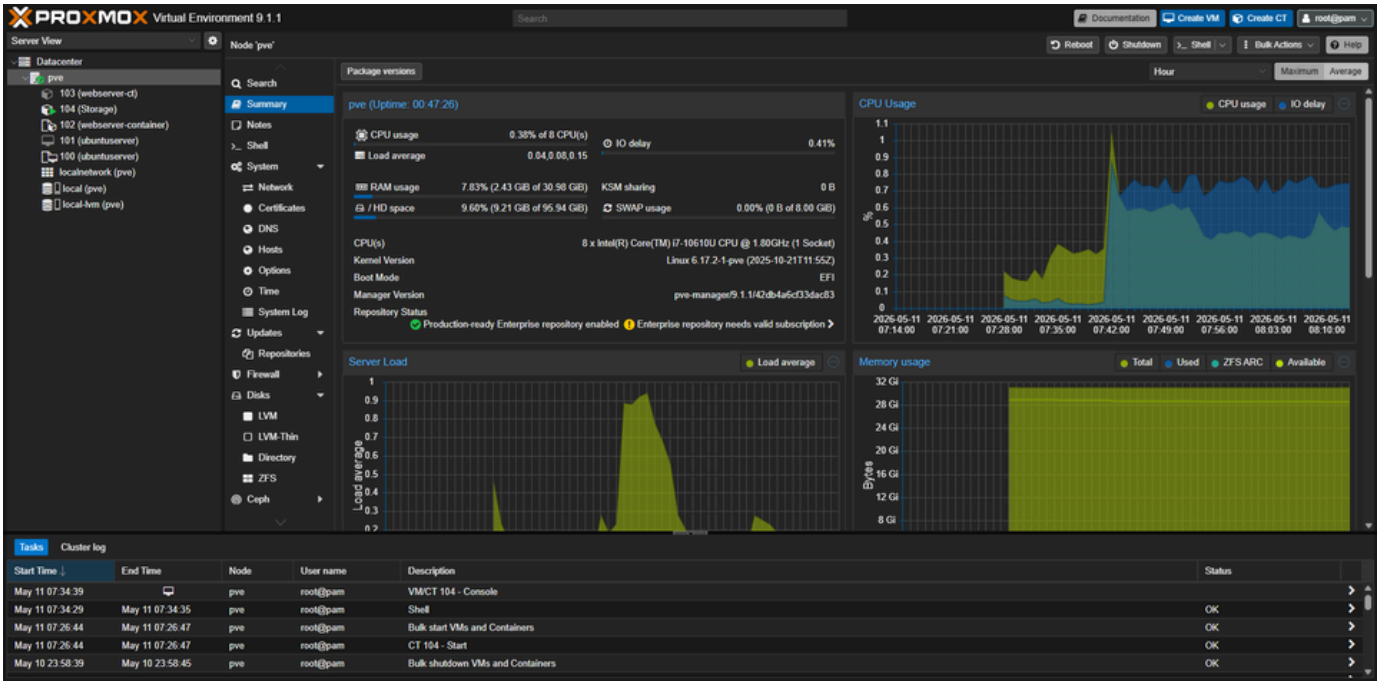
Die Infrastruktur folgt folgender Architektur:




Die Infrastruktur basiert auf einer sicheren Reverse Proxy und Cloudflare Tunnel Architektur.

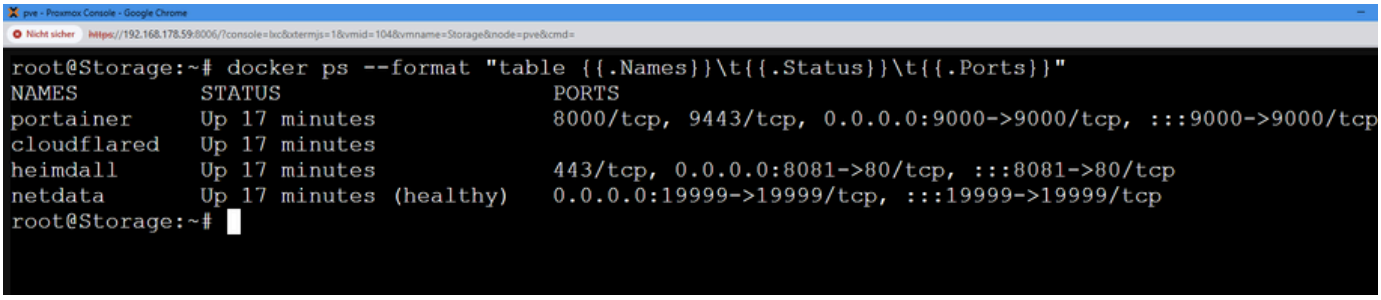
# Infrastruktur & Containerplattform

## Proxmox VE Dashboard




Proxmox VE dient als zentrale Virtualisierungsplattform zur Verwaltung virtueller Maschinen und Infrastrukturressourcen.

## Docker Container Übersicht

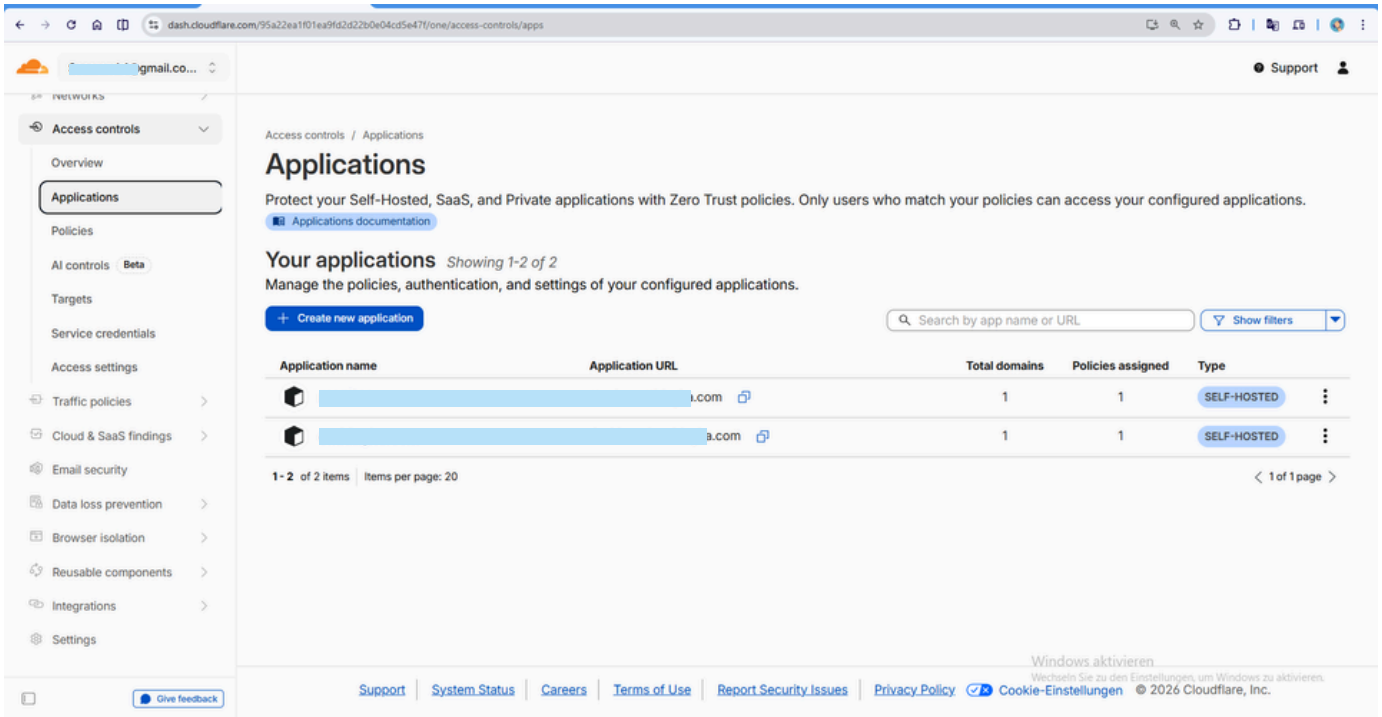


```
root@Storage:~# docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
NAMES          STATUS                    PORTS
portainer      Up 17 minutes             8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp
cloudflared    Up 17 minutes
heimdall       Up 17 minutes             443/tcp, 0.0.0.0:8081->80/tcp, :::8081->80/tcp
netdata        Up 17 minutes (healthy)   0.0.0.0:19999->19999/tcp, :::19999->19999/tcp
root@Storage:~#
```

Die Infrastruktur-Dienste werden containerisiert mithilfe von Docker betrieben und zentral verwaltet.

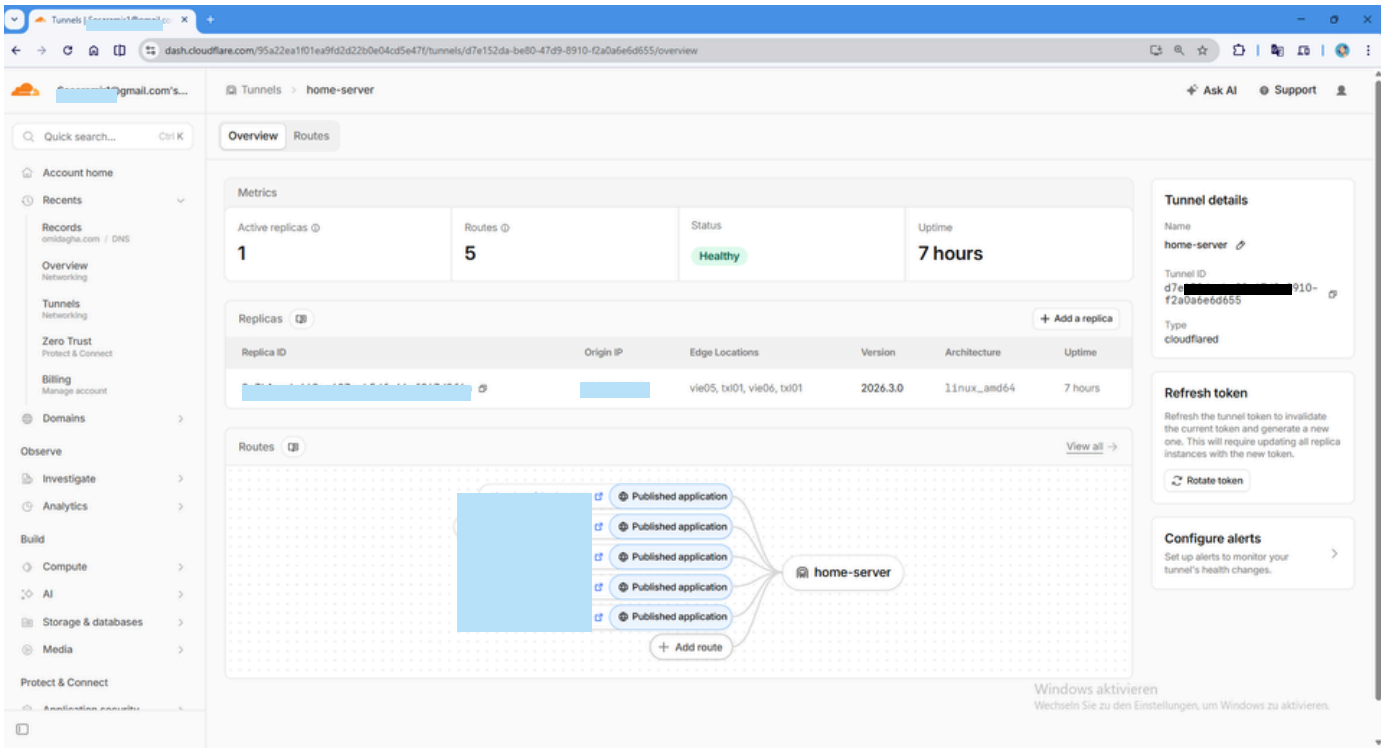
# Sicherheit & Netzwerk

## Cloudflare Zero Trust Zugriffsschutz




Cloudflare Access wurde zur zusätzlichen Absicherung administrativer Dienste implementiert und ermöglicht eine kontrollierte Zugriffskontrolle nach dem Zero-Trust-Prinzip.

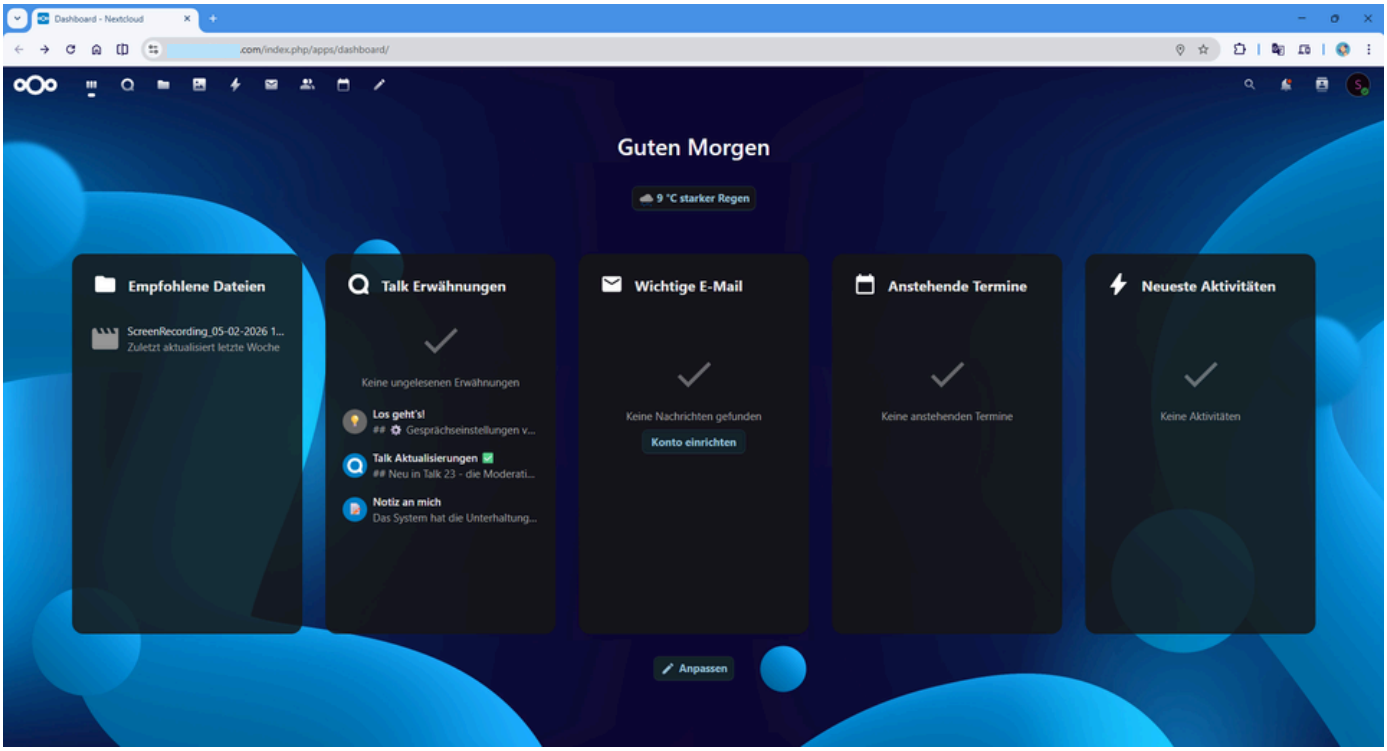
## Cloudflare Tunnel & Externe Routing-Konfiguration




Cloudflare Tunnel ermöglicht die sichere externe Bereitstellung der Infrastruktur ohne klassische Portweiterleitungen und verbindet öffentliche Domains mit internen Diensten.

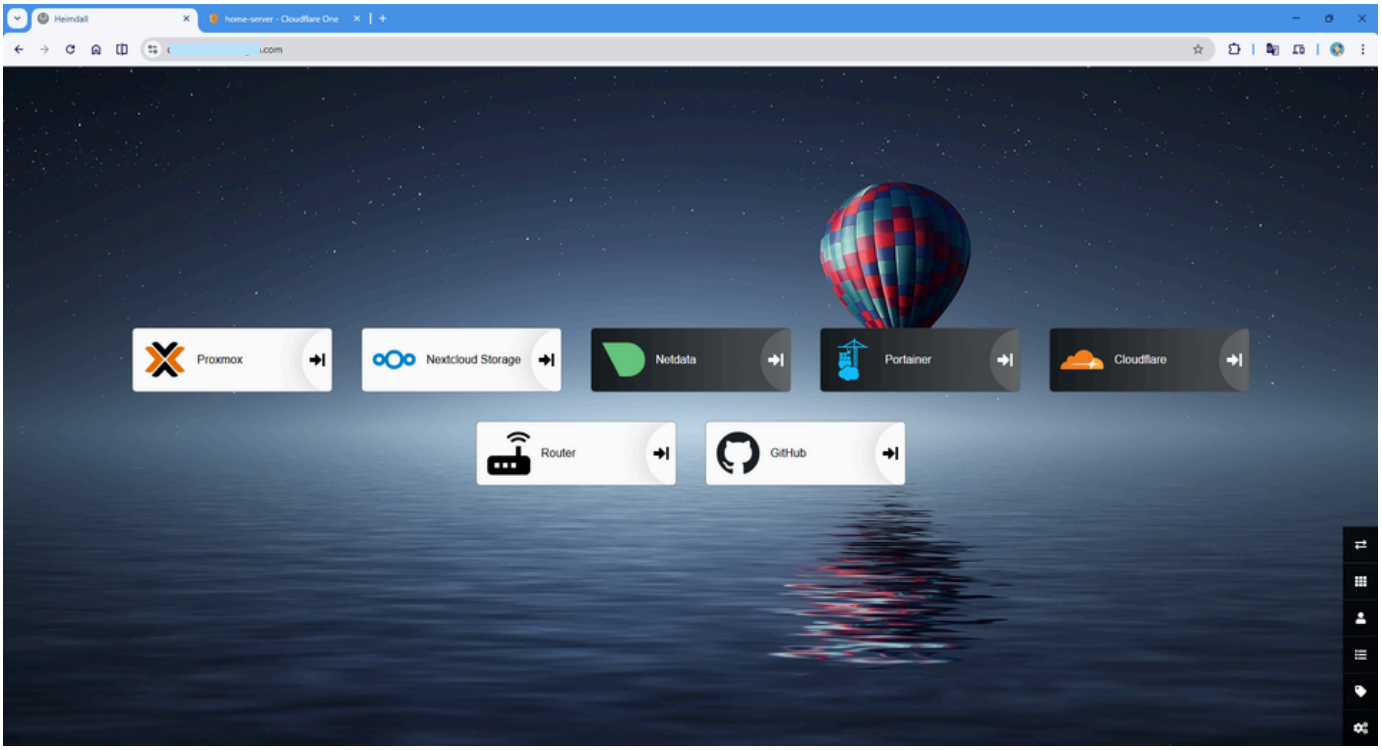
# Self-Hosted Dienste

## Nextcloud Externer Zugriff




Nextcloud wurde als sichere selbst gehostete Cloud Lösung implementiert und extern erreichbar gemacht.

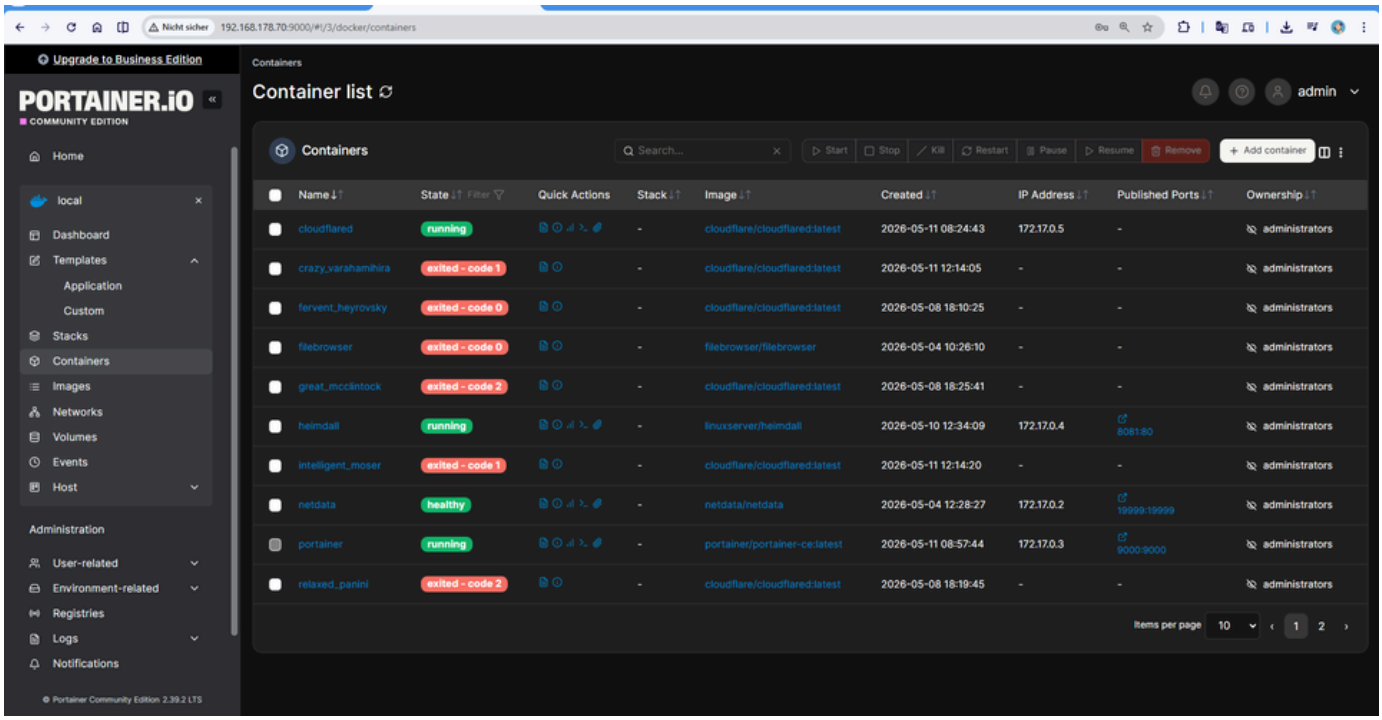
## Heimdall Infrastruktur-Dashboard




Heimdall dient als zentrale Verwaltungsoberfläche für Infrastruktur und Monitoring Dienste.

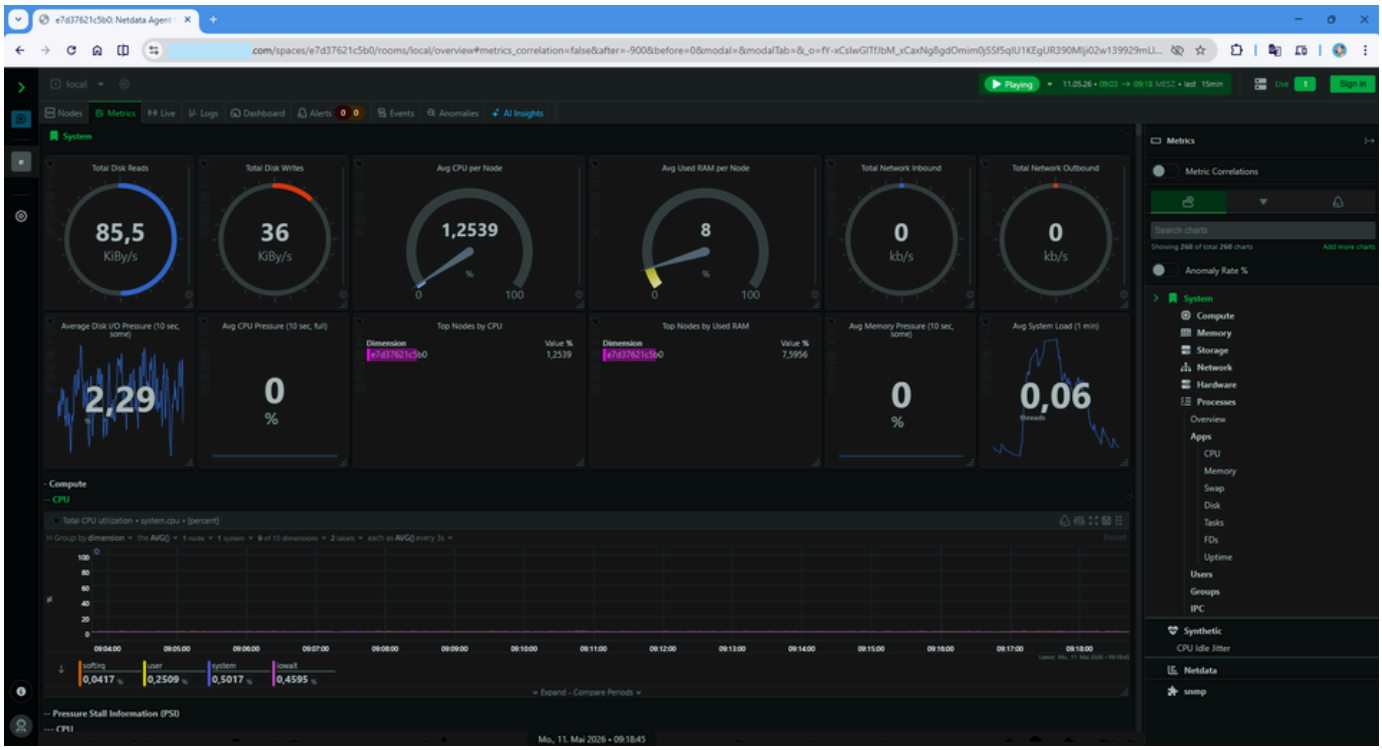
# Infrastrukturverwaltung & Monitoring

## Portainer Container Management




Zentrale Verwaltung und Überwachung der Docker-basierten Infrastruktur-Dienste.

## Netdata Infrastruktur-Monitoring




Echtzeitüberwachung von CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkverkehr und Systemressourcen.

# Fazit & Projektergebnisse

## Projektergebnisse

- Sichere externe Bereitstellung selbst gehosteter Dienste über eigene Domains
- Implementierung einer Zero-Trust-Zugriffskontrolle für administrative Infrastruktur-Dienste
- Containerisierte Infrastrukturverwaltung mit Docker und Portainer
- Echtzeit-Monitoring und Ressourcenüberwachung mit Netdata
- Automatisierte Wiederherstellung der Infrastruktur nach vollständigem Systemneustart
- Erfolgreiche Analyse und Behebung realer Netzwerk-, DNS- und Infrastrukturprobleme

## Fazit

Dieses Projekt demonstriert den eigenständigen Aufbau, die Absicherung und den Betrieb einer modernen selbst gehosteten Infrastruktur mit Fokus auf Virtualisierung, Containerisierung, Monitoring, Netzwerksicherheit und Cloud-basierter externer Bereitstellung.

Die praktische Umsetzung sowie die Lösung realer technischer Herausforderungen zeigen fundierte Kenntnisse im Bereich Systemadministration, Netzwerkarchitektur und Infrastrukturmanagement.